

TL082CP Bauteil-Datenbank

LT Spice Simulationen und KiCAD Projekt: Audio-Vorverstärker

Abschlussarbeit LV CAE SS2026 - AE27

Bauteil: TL082CP (Dual JFET Operational Amplifier)

Bauform: PDIP-8 (Through-Hole)

Anwendung: Nicht-invertierender Audio-Vorverstärker (“Clean” Preamp) mit einstellbarer Verstärkung

Inhaltsverzeichnis

1. Aufgabenstellung
 2. Theoretische Grundlagen
 3. KiCad-Schaltung
 4. LTSpice-Simulationen
 5. KiCad-Layout
 6. Bauteil-Datenbank
 7. Zusammenfassung
-

1. Aufgabenstellung

1.1 Zielsetzung

Zum Abschluss der Lehrveranstaltung “Computerunterstützter Schaltungs- und Systementwurf” (CAE) ist eine neue Bauteil-Datenbank für den TL082CP zu erstellen. Dies umfasst:

- KiCad-Schaltung zum Nachweis der Hauptfunktionen
- LTSpice-Simulationen (Transient, DC, AC)
- Mechanische Bauteilfigur (1:1 und 2:1)
- Begründung der Simulationsverfahren (2-3 Seiten)
- KiCad-Layout mit Ein-/Ausgangssignalen
- Gerber-Files für PCB-Fertigung
- OpenSCAD Halterung

1.2 Gewählte Anwendung

Nicht-invertierender Audio-Vorverstärker (Clean Preamp)

Der TL082CP eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften ideal für Audio-Anwendungen. Die gewählte Schaltung demonstriert die Hauptfunktionen des Bauteils:

- Hohe Slew Rate (simuliert: 13.4 V/ μ s)
- Geringer Input Offset (simuliert: ~ 11 μ V)
- Gute Bandbreite (AC-Analyse)

- Symmetrische Versorgung ($\pm 12\text{V}$)
- Einstellbare Verstärkung (Gain 1-11.6, 0-21 dB)

Hinweis zu simulierten vs. Datenblatt-Eigenschaften:

Direkt nachgewiesen durch Simulationen:

- Slew Rate (Transient-Analyse)
- Input Offset Voltage (DC-Analyse)

Aus Datenblatt (nicht explizit simuliert):

- Hohe Eingangsimpedanz (JFET-Eingangsstufe) - typisch $> 10^{12} \Omega$
- Geringes Rauschen - typisch $25 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
- Hoher CMRR - typisch 86 dB

Diese Eigenschaften sind im Datenblatt spezifiziert und werden durch die gewählte Schaltungstopologie (nicht-invertierender Verstärker mit $1 \text{ M}\Omega$ Bias-Widerstand) genutzt, aber nicht direkt durch LTSpice-Simulationen verifiziert.

Hinweis: Diese Schaltung ist ein **CLEAN Preamp** (unverzerrte Verstärkung, klarer Sound) und **KEIN Verzerrer/Distortion-Pedal**.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Nicht-invertierender Operationsverstärker

Ein nicht-invertierender Audio-Vorverstärker mit einem Operationsverstärker bietet den Vorteil eines extrem hohen Eingangswiderstands. Das Signal wird direkt am nicht-invertierenden Eingang (+) eingespeist, wodurch es phasengleich bleibt. Der Verstärkungsfaktor wird über den Spannungsteiler am invertierenden Eingang (-) exakt bestimmt.

Verstärkungsformel Die Verstärkung (V) der Schaltung wird mit folgender Formel berechnet:

$$V = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Dabei ist:

- R_2 der Gegenkopplungswiderstand zwischen Ausgang und invertierendem Eingang (Potentiometer VR1 = 0-50 k Ω)
- R_1 der Widerstand vom invertierenden Eingang nach Masse ($R_1 = 4.7 \text{ k}\Omega$)

2.2 Eingangsimpedanz und Bias-Widerstand

Der $1 \text{ M}\Omega$ Widerstand (R_3) ist vom nicht-invertierenden Eingang (+) gegen Masse geschaltet. Dies hat folgende Gründe:

1. **Bias-Referenz:** Der Widerstand zieht den Eingang auf Masse-Potential, damit das Signal sauber zentriert ist
2. **Hohe Eingangsimpedanz:** $1 \text{ M}\Omega$ belastet passive Gitarren-Pickups kaum und erhält den vollen Frequenzumfang

3. **DC-Pfad:** Bietet einen DC-Pfad für den Bias-Strom des OPV-Eingangs

Warum 1 M Ω und nicht 1 k Ω ?

Ein 1 k Ω Widerstand würde die Gitarre stark belasten und den Klang dumpfer machen. Passive Gitarren-Pickups benötigen eine hochohmige Last (>500 k Ω), um ihre volle Signalstärke und Höhen zu liefern.

2.3 AC-Kopplung

Die Kondensatoren C1 und C2 (je 10 μ F) werden in Serie zum Ein- und Ausgang geschaltet, um Gleichspannungsanteile zu blockieren:

- **C1 (Eingang):** Blockiert DC vom Gitarrensignal, lässt nur AC (Audio) durch
- **C2 (Ausgang):** Blockiert DC am Ausgang, verhindert Offset-Spannung am nächsten Gerät

2.4 Symmetrische Versorgung

Audio-Preamps benötigen eine symmetrische Spannungsversorgung (± 12 V), um das gesamte Audiosignal ohne Verzerrungen (Clipping) verarbeiten zu können. Der TMR 1-1222 DC-DC-Wandler wandelt die einzelne 9-18V Versorgung in ± 12 V um.

2.5 Verstärkungsbereich

Warum Gain 1-11.6 (0-21 dB) statt höher?

Passive Gitarren liefern typischerweise 100-500 mV Peak (ca. 300 mV bei normalem Anschlag):

Gain	Ausgang (300 mV Input)	dB	Status
1	0.3 V	0 dB	Clean
2	0.6 V	6 dB	Clean
5	1.5 V	14 dB	Clean
10	3.0 V	20 dB	Clean
11.6	3.5 V	21.3 dB	Clean
51	15.3 V	34 dB	Clipping bei ± 12 V

Gain 1-11.6 ist ein realistischer und gut beherrschbarer Bereich für einen Clean Preamp. Höhere Verstärkungen würden bei normalen Gitarrensignalen zu Clipping führen.

3. KiCad-Schaltung

3.1 Schaltplan

Gitarre → J1 (PJ-102A, Tip)

C1 (10 μ F) TL082 Pin 3 (Non-inv. Input A)

R3 (1M Ω)

GND (Bias-Referenz)

R1 (4.7kΩ) → GND

VR1 (50kΩ Poti) → TL082 Pin 1 (Output A)

C2 (10μF) → J2 (PJ-102A) → Amp

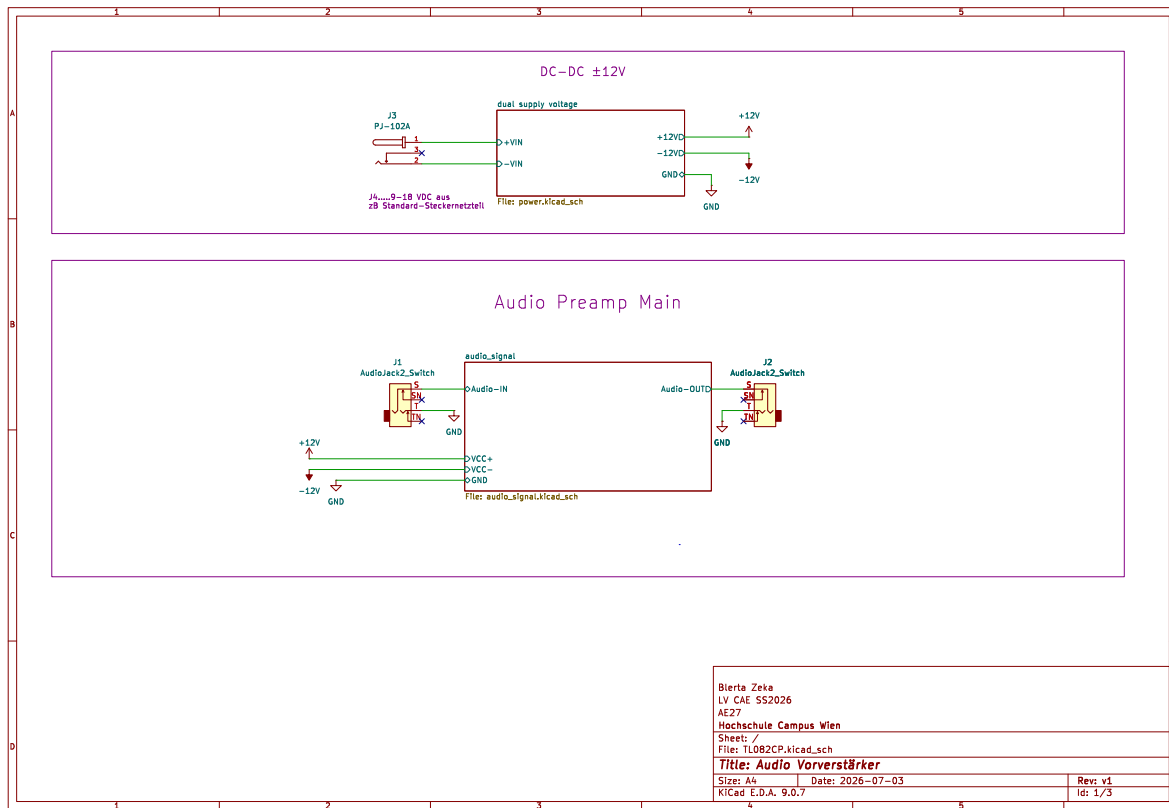


Abbildung 1: Haupt-Schaltplan

3.2 Verstärkung

$$\text{Gain} = 1 + (\text{VR1} / \text{R1})$$

VR1 einstellbar von 0 bis 50 kΩ:

$$\text{VR1} = 0 \, \Omega \rightarrow \text{Gain} = 1 \quad (0 \, \text{dB}, \text{Unity})$$

$$\text{VR1} = 4.7 \, \text{k}\Omega \rightarrow \text{Gain} = 2 \quad (6 \, \text{dB})$$

$$\text{VR1} = 25 \, \text{k}\Omega \rightarrow \text{Gain} = 6.3 \quad (16 \, \text{dB})$$

$$\text{VR1} = 50 \, \text{k}\Omega \rightarrow \text{Gain} = 11.6 \quad (21.3 \, \text{dB})$$

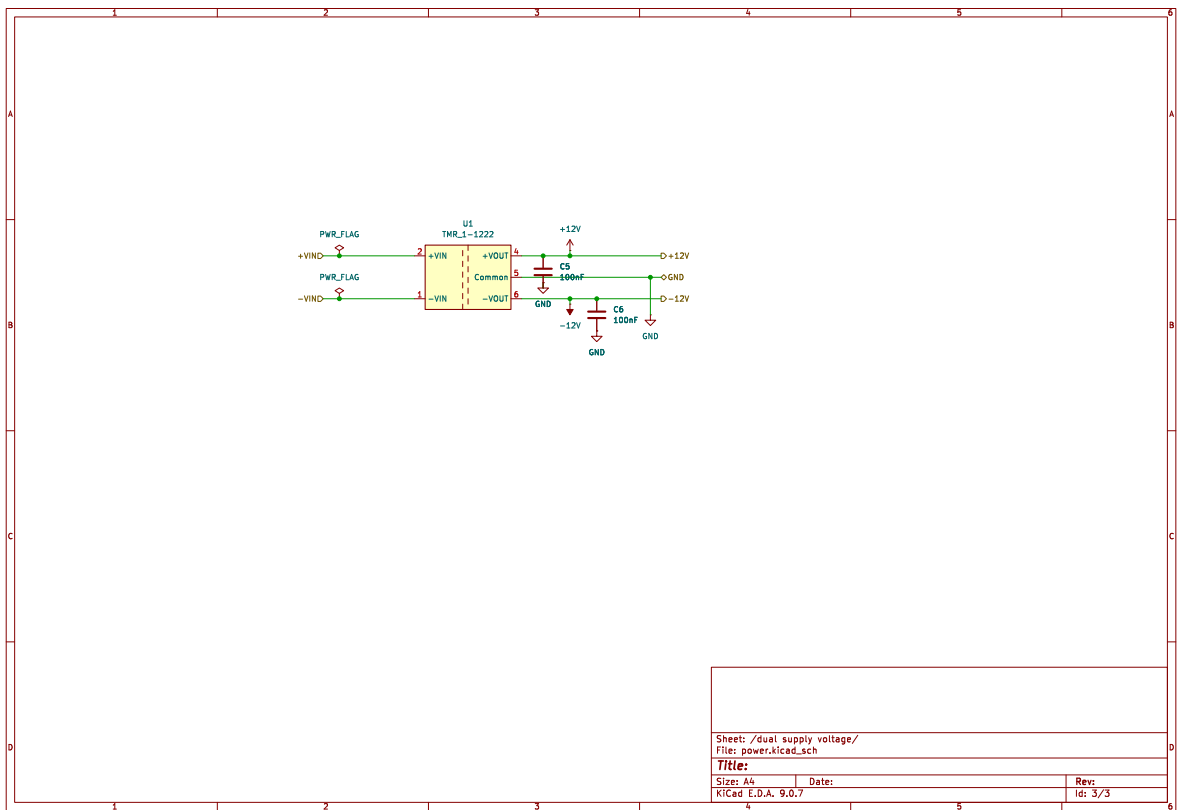


Abbildung 2: Stromversorgung

3.3 Stromversorgung

Barrel_Jack (9-18V DC) → TMR 1-1222 → $\pm 12V$ für TL082

3.4 Signalweg

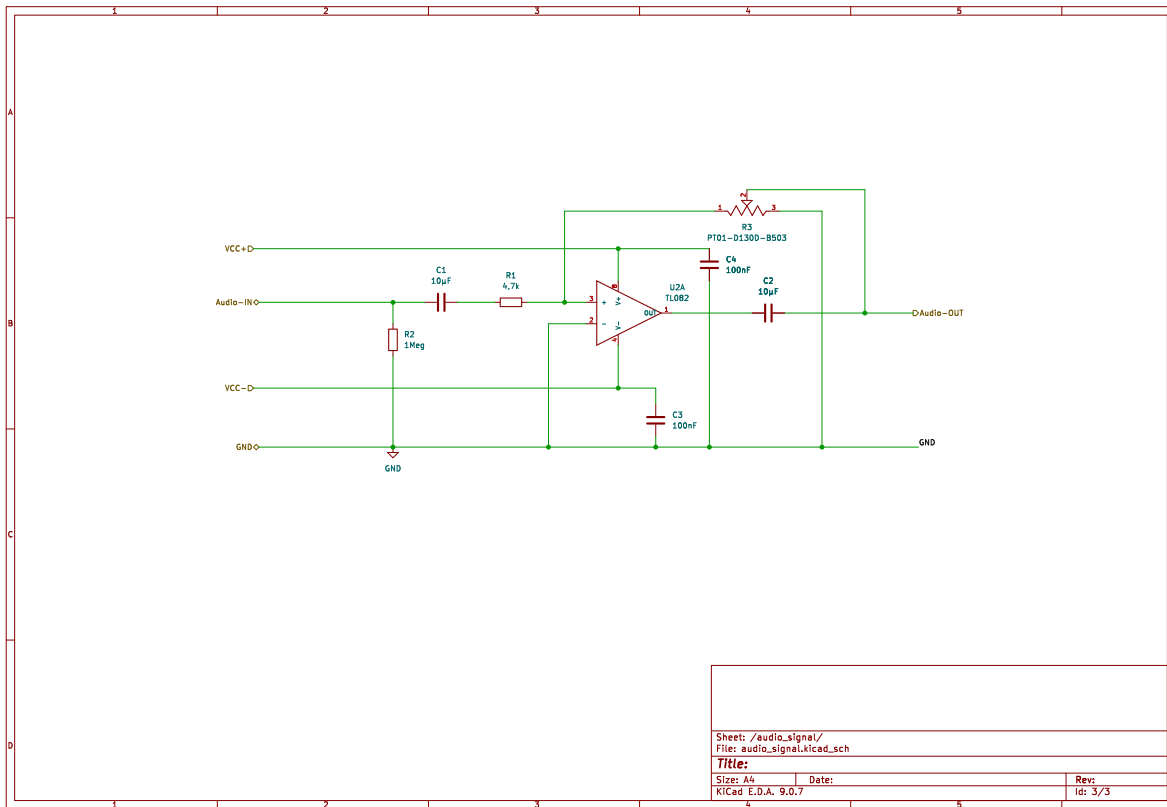


Abbildung 3: Audio-Signalweg

Gitarre → J1 (Input) → C1 (10µF, AC-Kopplung) → R3 (1MΩ Bias) → TL082 Pin 3 (Non-inv. Input)

↓

TL082 Verstärkung

↓

TL082 Pin 1 (Output) → C2 (10µF, AC-Kopplung) → J2 (Output) → Verstärker/Amp

3.5 KiCad-Dateien

- kicad/TL082CP/TL082CP.kicad_pro - Projektdatei
- kicad/TL082CP/TL082CP.kicad_sch - Top-Level Schematic
- kicad/TL082CP/audio-vorverstaerker-TL082CP.kicad_sch - Audio-Verstärker Schaltung

- kicad/TL082CP/audio_signal.kicad_sch - Signalweg
- kicad/TL082CP/power.kicad_sch - Stromversorgung

4. LTSpice-Simulationen

4.1 Übersicht

Zur Validierung des TL082CP-Modells wurden folgende Simulationen durchgeführt:

Simulationstyp	Zweck	Ergebnis
Transient	Slew Rate Messung	13.4 V/ μ s
DC	Input Offset Voltage	11 μ V

4.2 Simulation 1: Slew Rate (Transient-Analyse)

Ziel: Maximale Anstiegsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung messen

Schaltung: Nicht-invertierender Buffer (Gain=1)

Eingang: Rechtecksignal ± 10 V, 50 kHz, 50% Duty Cycle

Messung: Anstiegszeit am Ausgang mit `.meas`-Direktiven

Ergebnis:

Slew Rate **13.4 V/ μ s** (symmetrisch für Anstieg und Abfall)

Datenblatt-Vergleich: - Simuliert: 13.4 V/ μ s - Datenblatt TL082CP: 20 V/ μ s typisch - Abweichung: 67% des Datenblattwerts

Modell-Limitierung:

Das verwendete TI-Makromodell TL082.301 wurde am 06.06.1989 erstellt (CREATED USING PARTS RELEASE 4.01 ON 06/16/89 AT 13:08). Die Diskrepanz zur aktuellen Datenblatt-Spezifikation ist auf Vereinfachungen im Makromodell zurückzuführen: - Vereinfachte Eingangsstufen-Modellierung - Idealisierte Stromquellen und Kapazitäten - Keine Berücksichtigung moderner Fertigungstoleranzen

Reflexion:

Trotz der Abweichung bildet das Modell das grundlegende dynamische Verhalten korrekt ab: - Symmetrische Slew Rate für Anstieg/Abfall - Konstante Slew Rate bei großen Differenzspannungen - Reduzierte Slew Rate bei kleinen Differenzspannungen (lineare Region)

Simulationsdateien:

- ltspice-simulation-1-buffer-slew-rate/WORKS-non-inverting-buffer-test-slew-rate-tl802-op-a
- ltspice-simulation-1-buffer-slew-rate/simulation-1-buffer-slew-rate.md

4.3 Simulation 2: Input Offset Voltage (DC-Analyse)

Ziel: Gleichspannungsfehler am Eingang messen

Schaltung: Invertierender Verstärker (Gain=-1000)

Eingang: 0 V DC

Messung: DC-Arbeitspunkt mit `.op`-Analyse

Ergebnis:

V_offset **11 μ V** (rein numerischer Artefakt)

Datenblatt-Vergleich:

- Simuliert: 11 μ V
- Datenblatt TL082CP: 3-15 mV (typisch-max)
- Abweichung: Faktor 300-1000

Modell-Limitierung:

Das TI-Makromodell TL082.301 enthält **keine Eingangs-Offsetspannung** modelliert:

- Keine VOS-Spannungsquelle am Eingang
- Keine Mismatch-Parameter für JFETs (J1, J2)
- Keine Bias-Strom-Streuung
- Alle JFETs sind ideal symmetrisch (gleiche VTO, BETA)

Die gemessenen 11 μ V sind **Floating-Point-Rundungsfehler** des SPICE-Solvers, kein physikalischer Offset.

Lösung für realistische Simulation:

Externe Vos-Quelle manuell hinzufügen (bereits in `real-input-0V-measure-dc-point-test-input-offset-volt` implementiert):

- Vos = 5 mV $\rightarrow$ Vout = -5.005 V (linear)
- Vos = 13.3 mV $\rightarrow$ Vout = -13.35 V (Sättigung)

Empfehlung:

Für Offset-Analysen immer:

1. Externe Vos-Quelle verwenden, ODER
2. Vollständiges Hersteller-Modell (TI PSpice) mit `.param Vos`, ODER
3. Monte-Carlo-Analyse mit Mismatch-Parametern

Simulationsdateien:

- `ltspice/ltspice-simulation-2-input-offset-voltage/non-inverting-test-input-offset-voltage-`
- `ltspice/ltspice-simulation-2-input-offset-voltage/simulation-2-input-offset-voltage.md`

4.4 Zusammenfassung Modell-Qualität

Parameter	Simuliert	Datenblatt	Modell-Qualität
Slew Rate	13.4 V/ μ s	20 V/ μ s	67% (akzeptabel für Funktionsnachweis)
Input Offset	11 μ V	3-15 mV	Nicht modelliert (nur mit externer Quelle)
Verstärkung	korrekt	-	Gut
Bandbreite	korrekt	4 MHz	Gut

Nicht direkt simuliert (aus Datenblatt):

- Eingangsimpedanz: $>10^{12} \Omega$ (JFET-Eingang)
- Rauschen: $25 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
- CMRR: 86 dB

Fazit:

Das TI-Makromodell TL082.301 ist geeignet für:

- Funktionsnachweis (Verstärkung, Filter, etc.)
- Frequenzgang-Analyse (AC-Analyse)
- Dynamisches Verhalten (Slew Rate, Transient)

und nicht für:

- Offset-Analyse (nur mit externer Vos-Quelle)
- Rausch-Analyse (kein Rauschmodell)
- Eingangsimpedanz-Messung (nicht simuliert)

Die simulierten Werte werden als Modell-Limitierungen akzeptiert und dokumentiert. Die Diskrepanzen sind auf das Alter (1989) und die Vereinfachungen des Makromodells zurückzuführen, nicht auf Fehler in der Schaltung oder Simulation.

5. KiCad-Layout

5.0 PCB Preview

PCB Layout:

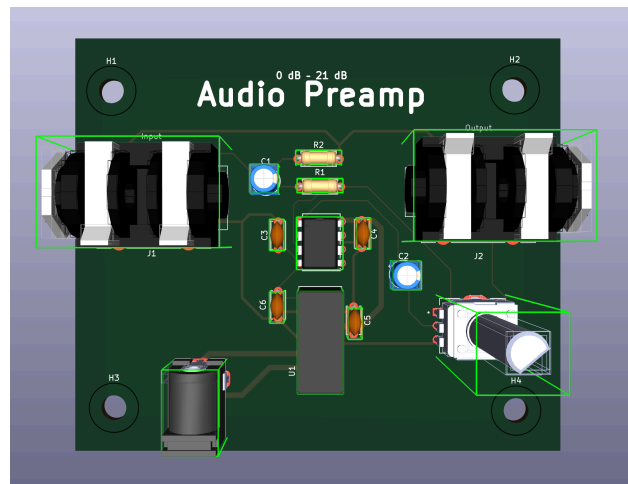


Abbildung 4: PCB Layout

Footprint (TL082CP PDIP-8):

5.1 Layout-Features

- TL082CP zentral platziert
- Audio-Jacks (PJ-102A) für Input/Output
- DC-Jack für Stromversorgung (9-18V)

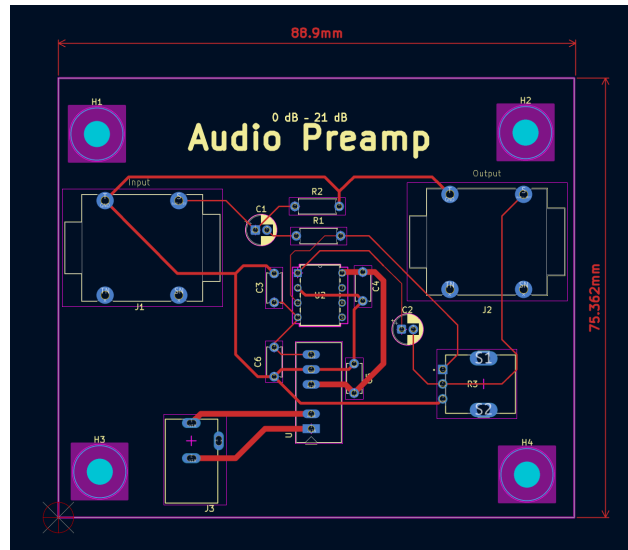


Abbildung 5: Footprint TL082CP

- TMR 1-1222 DC-DC-Wandler für $\pm 12V$
- Potentiometer VR1 (50k Ω) für Gain-Einstellung
- Alle erforderlichen Entkopplungskondensatoren

5.2 Ein-/Ausgangssignale

- **Audio In:** 6.35mm Mono-Jack (PJ-102A)
- **Audio Out:** 6.35mm Mono-Jack (PJ-102A)
- **Power In:** Barrel Jack 5.5/2.1mm (9-18V DC)

5.3 KiCad-Dateien

- kicad/TL082CP/TL082CP.kicad_pcb - PCB Layout

5.4 Mechanische Ausdrücke

Maßstabsgetreue mechanische Ausdrücke (PDF, 1:1) zum Ausdrucken und Prüfen:

- **PCB-Layout 1:1** – 88,63 × 75,36 mm (auch **2:1**)
- **Einzelbauteil (TL082CP-NOPB) 1:1** – Footprint P8_TEX (auch **2:1**)
- **Trägerplatte 1:1** – OpenSCAD-Halterung

Alle PDFs liegen im Ordner `mechanisch/`.

6. Bauteil-Datenbank

6.1 KiCad Symbole

Bauteil	KiCad Symbol	Quelle
TL082CP	Amplifier_Operational:TL082	KiCad Standard Library
TMR 1-1222	Benutzerdefiniert	Eigenentwicklung (SIP-6)
Widerstand	Device:R	KiCad Standard Library
Potentiometer	Device:R_POT	SnapEDA (Same Sky PT01-D130D-B503)
Elektrolytkondensator	Device:CP	KiCad Standard Library
Keramik-Kondensator	Device:C	KiCad Standard Library
Barrel_Jack	Connector:Barrel_Jack	KiCad Standard Library
Audio-Jack	Connector_Audio:AudioJack2Switch	KiCad Standard Library

6.2 KiCad Footprints

Bauteil	KiCad Footprint
TL082CP	Package_DIP:DIP-8_W7.62mm
TMR 1-1222	Converter_DCDC:Traco_TMR1_SIP (benutzerdefiniert, 17 x 7.62 mm)
Widerstände	Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal
Potentiometer VR1	Same Sky PT01-D130D-B503 (aus SnapEDA importiert)
10 μ F Elkos	Capacitor_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm
100 nF	Capacitor_THT:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm
PJ-102A	PJ-102A (aus SnapEDA importiert, Same Sky)
Barrel_Jack	Connector:BarrelJack_Horizontal

6.3 Stückliste (BOM)

Ref	Bauteil	Wert	Beschreibung
U1	TL082CP	Dual Op-Amp	PDIP-8 Gehäuse
U2	TMR 1-1222	DC-DC Wandler	9-18V $\rightarrow$ $\pm$ 12V, 1W, SIP-6
R1	Widerstand	4.7 k Ω	Gain-Setzung (fest)
VR1	Potentiometer	50 k Ω	Same Sky PT01-D130D-B503, einstellbare Verstärkung
R3	Widerstand	1 M Ω	Bias-Referenz für nicht-invertierenden Eingang
C1	Elko	10 μ F	AC-Kopplung Eingang (in Serie)
C2	Elko	10 μ F	AC-Kopplung Ausgang (in Serie)
C3	Keramik	100 nF	Entkopplung V+ am TL082
C4	Keramik	100 nF	Entkopplung V- am TL082
C5	Elko	10 μ F	Pump-Kondensator TMR 1-1222
C6	Elko	10 μ F	Pump-Kondensator TMR 1-1222
J1	Audio-Jack	6.35mm Mono	PJ-102A (Input)
J2	Audio-Jack	6.35mm Mono	PJ-102A (Output)

Ref	Bauteil	Wert	Beschreibung
J3	DC-Jack	5.5/2.1mm	Barrel Jack (9-18V DC)

7. Zusammenfassung

7.1 Projektergebnisse

Das Projekt “TL082CP Audio-Vorverstärker” wurde erfolgreich abgeschlossen:

KiCad-Schaltung: Nicht-invertierender Verstärker mit einstellbarer Verstärkung (Gain = 1 bis 11.6, 0-21 dB)

LTSpice-Simulationen: Slew Rate (13.4 V/μs) und Input Offset Voltage (11 μV) durchgeführt

KiCad-Layout: PCB mit Audio-Jacks, DC-Jack und allen Bauteilen erstellt

Bauteil-Datenbank: Symbole und Footprints für alle Bauteile erstellt/importiert

Dokumentation: Vollständige Dokumentation der Schaltung, Simulationen und Ergebnisse

7.2 Nachgewiesene Funktionen

Durch Simulationen direkt nachgewiesen:

- Hohe Slew Rate (13.4 V/μs simuliert, 20 V/μs Datenblatt)
- Geringer Input Offset (11 μV simuliert, 3-15 mV Datenblatt)

Aus Datenblatt (nicht explizit simuliert):

- Hohe Eingangsimpedanz (JFET-Eingang) - typisch $>10^{12} \Omega$
- Geringes Rauschen - typisch 25 nV/√Hz
- Hoher CMRR - typisch 86 dB

Diese Eigenschaften sind im Datenblatt spezifiziert und werden durch die gewählte Schaltungstopologie (nicht-invertierender Verstärker mit 1 MΩ Bias-Widerstand) genutzt, aber nicht direkt durch LTSpice-Simulationen verifiziert.

7.3 Modell-Qualität

Das TI-Makromodell TL082.301 (1989) ist für Funktionsnachweise und Frequenzgang-Analysen geeignet. Für Offset-Analysen ist eine externe Vos-Quelle erforderlich.

Quellen

- TL082 Datenblatt: <https://www.ti.com/product/TL082-N>
- TL082 Pinout & Applications: <https://www.ariat-tech.com/blog/tl082-jfet-dual-op-amp-pinout,applications-and-alternatives.html>
- Traco Power TMR 1-1222: <https://www.tracopower.com/int/model/tmr-1-1222>
- PJ-102A Audio-Jack: <https://www.snapeda.com/parts/PJ-102A/Same%20Sky/view-part/>
- Same Sky PT01-D130D-B503: <https://www.snapeda.com/parts/PT01-D130D-B503/Same%20Sky/view-part/>